**PROPUESTA DEL PROYECTO. GRUPO 7**

**ÍNDICE**

1. Integrantes del grupo ..... 2
2. Descripción inicial del proyecto ..... 2
2.1. Objetivo ..... 2
2.2. Fuentes de datos ..... 2
2.3. Fases de desarrollo ..... 2
2.4. Resultado esperado ..... 3
3. Comprobación del acceso a las fuentes de datos ..... 3
3.1. Objetivo de las pruebas ..... 3
3.2. Comprobación de KAYAK y alternativas: Transporte, alojamiento y alquiler de vehículos ..... 3
3.3. Comprobación de Open-Meteo: Meteorología ..... 6
3.4. Comprobación de Wikivoyage: Gastronomía y puntos de interés ..... 7
3.5. Comprobación de OpenStreetMap y OSRM: coordenadas y rutas ..... 9
3.6. Fuentes de datos seleccionadas para el desarrollo del proyecto ..... 10
4. Repositorio de Código en GitHub ..... 11

**Índice de tablas**

Tabla 1. Fuentes de datos previstas ..... 2
Tabla 2. Fuentes de datos seleccionadas para el Desarrollo del Proyecto ..... 10

## 1. Integrantes del grupo

- Sofía Suárez Marco
- Claudia Carbó Mañes
- Isaac Ruiz Quiterio
- JunHui Jin

## 2. Descripción inicial del proyecto

### 2.1. Objetivo

Desarrollar una página web de planificación de viajes que reúna en un solo lugar la información que el usuario suele buscar en varias webs: transporte, alojamiento, meteorología, gastronomía, puntos de interés y alquiler de vehículos.

El usuario indicará origen, destino, fechas y, opcionalmente, un presupuesto. A partir de ahí, la aplicación generará un itinerario organizado por días, con la distancia y el tiempo de las rutas entre los lugares de interés propuestos (en coche y a pie) y una estimación del coste total.

### 2.2. Fuentes de datos

La información se obtendrá de las fuentes de la Tabla 1

| Información | Fuente prevista |
|---|---|
| Transporte, alojamiento y alquiler de vehículos | KAYAK |
| Meteorología | Open-Meteo |
| Gastronomía y puntos de interés | Wikivoyage |
| Coordenadas y rutas | OpenStreetMap (Nominatim para las coordenadas) y OSRM para las rutas |

***Tabla 1:*** *Fuentes de datos previstas.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

### 2.3. Fases de desarrollo

Para conseguir el objetivo, el trabajo se dividirá en seis fases:

1. Análisis y planificación: definir qué información necesita un itinerario y estudiar las APIs, parámetros y limitaciones de cada fuente.
2. Diseño: preparar el formulario de entrada (origen, destino, fechas, viajeros y presupuesto) y la interfaz donde se mostrará el itinerario.
3. Integración de datos: conectar con las fuentes y normalizar los datos, que llegan en formatos distintos.
4. Base de datos: almacenar destinos, puntos de interés, alojamientos, transportes y precios, actualizándolos porque pueden cambiar.
5. Generación del itinerario y presupuesto: construir el itinerario por días agrupando lugares cercanos y teniendo en cuenta presupuesto, horarios y tiempo previsto; calcular las rutas entre los lugares con OpenStreetMap y OSRM, y el coste total estimado.
6. Pruebas y mejora: probar con distintos destinos, duraciones y presupuestos para comprobar que los itinerarios son coherentes y corregir errores.

### 2.4. Resultado esperado

Una aplicación web que, a partir de una petición sencilla (por ejemplo, «Valencia a Roma, 5 días, 1.200€»), genere una propuesta de viaje con itinerario diario y desglose del presupuesto estimado.

## 3. Comprobación del acceso a las fuentes de datos

### 3.1. Objetivo de las pruebas

El objetivo de estas pruebas es comprobar que las fuentes de datos seleccionadas en el apartado 2.2 pueden proporcionar la información necesaria para desarrollar nuestra aplicación web de planificación de viajes.

Para ello, se realizarán pruebas con las cuatro fuentes de datos propuestas en la Tabla 1:

- **KAYAK:** comprobar la accesibilidad de la web y las posibilidades de obtener información sobre transporte, alojamiento y alquiler de vehículos.
- **Open-Meteo:** comprobar que su API permite consultar información meteorológica para un destino y unas fechas determinadas.
- **Wikivoyage:** comprobar que se puede acceder a la información turística de diferentes destinos para identificar lugares de interés y contenido relacionado con la gastronomía.
- **OpenStreetMap y OSRM:** comprobar que es posible obtener las coordenadas de un lugar a partir de su nombre (con Nominatim) y calcular rutas entre diferentes ubicaciones.

Durante las pruebas se registrarán los resultados obtenidos, las posibles dificultades encontradas y las limitaciones de cada fuente. También se incluirán capturas de pantalla que permitan demostrar el funcionamiento de las consultas realizadas.

Finalmente, los resultados permitirán valorar si las fuentes seleccionadas son adecuadas para su futura integración en la aplicación y si es necesario buscar alternativas para alguna de ellas.

### 3.2. Comprobación de KAYAK y alternativas: Transporte, alojamiento y alquiler de vehículos

Para comprobar si era posible obtener datos de transporte, alojamiento y alquiler de vehículos para el viaje de Valencia a Roma, probamos inicialmente KAYAK, que era la fuente prevista en la Tabla 1. Al comprobar que la extracción de datos no funcionaba correctamente, evaluamos otras alternativas. En todas las pruebas utilizamos las mismas fechas: salida el 10 de noviembre de 2026 y vuelta el 11 de noviembre de 2026.

En la primera prueba utilizamos un programa en Python con la librería `Selenium`, que permite controlar un navegador web, en nuestro caso Microsoft Edge. El programa accede a la página de búsqueda de vuelos de KAYAK entre Valencia (VLC) y Roma (ROM), ordenados por precio, intenta aceptar el aviso de cookies y espera a que se carguen los resultados. Durante este proceso, comprueba si aparecen mensajes de verificación, acceso denegado o tráfico inusual, así como posibles páginas vacías o incompletas. A continuación, intenta localizar las tarjetas de resultados y extraer de la primera tarjeta válida la ruta, la hora, el precio y el enlace.

El resultado de esta prueba no fue satisfactorio. Aunque el programa detectó precios en el contenido de la página, no consiguió identificar ninguna tarjeta de vuelo de la que extraer los datos solicitados,

como se muestra en la figura 1. Este resultado evidencia las limitaciones de nuestra implementación para interpretar la estructura de los resultados de KAYAK. La carga dinámica de contenido y la posible existencia de mecanismos de protección frente al acceso automatizado son factores que pueden dificultar este proceso, aunque la prueba realizada no permite confirmar que sean la causa concreta del fallo. Por este motivo, buscamos otras alternativas para obtener los datos necesarios para nuestra aplicación.

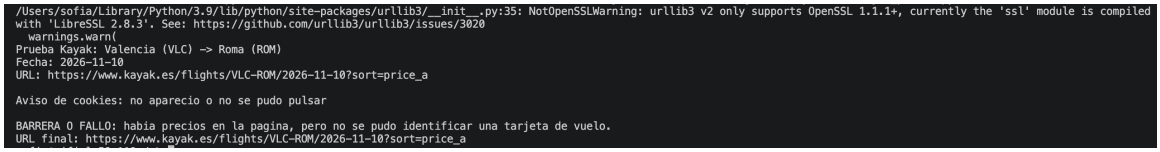



***Figura 1:*** *Resultado de la prueba de extracción de vuelos en KAYAK.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

La primera alternativa es la API de Booking, que se ofrece a través de la plataforma RapidAPI. Su principal ventaja es que reúne vuelos, hoteles y coches en un único servicio y devuelve los datos en formato JSON. El programa utiliza la librería *requests* y envía en cada petición la clave de acceso personal (*API key*) de RapidAPI. También gestiona los errores más habituales: clave o suscripción incorrectas (errores 401 y 403), cuota de peticiones excedida (error 429) y respuestas que no son un JSON válido.

Para cada categoría la consulta se hace en dos pasos. Primero se busca el identificador del lugar (el aeropuerto, la ciudad o las coordenadas, según el caso) y después se buscan las ofertas con ese identificador. En los vuelos se piden ofertas directas de ida y vuelta, en clase turista, ordenadas de la más barata a la más cara y con los precios en euros. En los hoteles se indican las fechas de entrada y salida, el número de adultos y una habitación. En los coches se indican el lugar, la fecha y la hora de recogida y de devolución, y la edad del conductor. Las fechas, las horas y el número de adultos se pueden cambiar al ejecutar el programa, y este comprueba que las fechas tengan el formato correcto, que no sean pasadas y que la vuelta sea posterior a la ida.

Como la estructura del JSON que devuelve la API puede variar, el programa no depende de rutas fijas. Recorre la respuesta, localiza la lista principal de ofertas y busca en ella los campos del nombre, la duración y el precio. De cada categoría se toma la primera oferta, que es la más barata. El resultado se muestra en la figura 2: un vuelo de 2 h 05 min por 132,39 EUR, el alojamiento Circle6 Rome Hotel por 240,18 EUR y ningún coche disponible. Esta prueba se hizo con ida y vuelta para dos adultos, por lo que sus precios no son comparables con los de la otra alternativa.

Esta opción tiene limitaciones importantes. Requiere una *API key*, y las peticiones gratuitas son muy limitadas: cada ejecución completa realiza varias consultas, y con las pruebas se agotaron dos cuentas. Además, no devolvió ofertas de coche de alquiler.

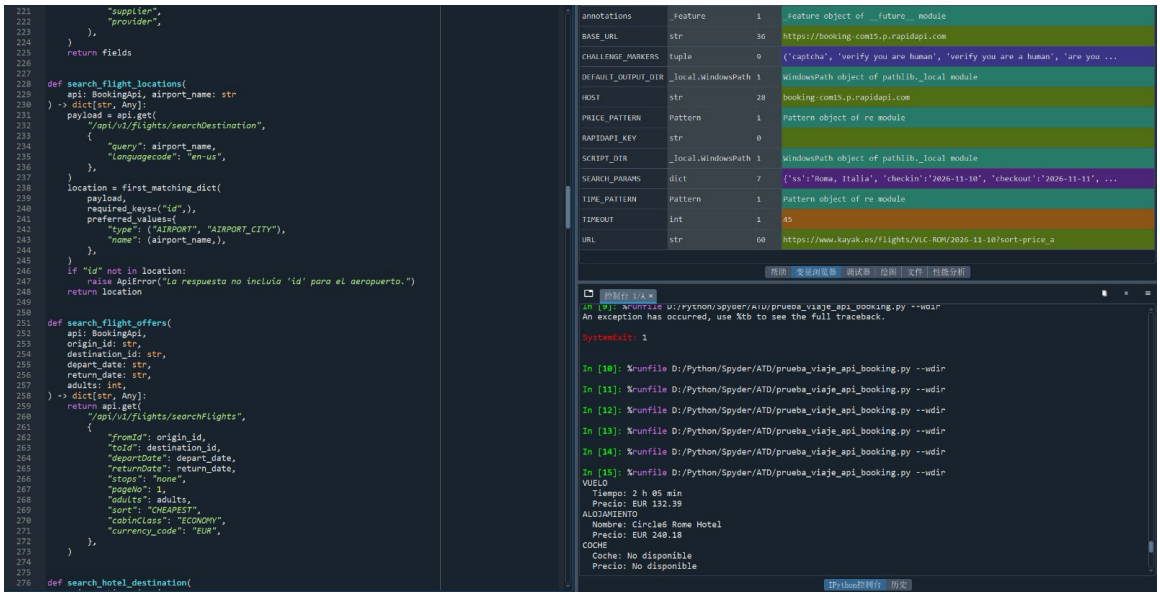


***Figura 2:*** *Resultados de la consulta de vuelos, alojamiento y alquiler de vehículos mediante la API de Booking.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

La segunda alternativa consiste en usar una página distinta para cada categoría y obtener los datos con *Selenium*, igual que en la prueba de KAYAK: Google Flights para los vuelos, Google Hotels para el alojamiento y DiscoverCars para los coches. Son las únicas que funcionaron de todas las páginas que se probaron.

Los programas de Google Flights y Google Hotels siguen el mismo esquema. La búsqueda va ya indicada en la dirección: Valencia–Roma solo ida el 10 de noviembre, y un hotel en Roma del 10 al 11 de noviembre para un adulto, en español y con precios en euros. El programa acepta o rechaza el aviso de consentimiento de cookies, comprueba que Google no muestre un captcha y espera hasta 40 segundos a que aparezcan precios. Después recorre los elementos visibles de la página y se queda con el de texto más corto que contiene un precio y las palabras esperadas (una hora en los vuelos; «hotel», «alojamiento» o «noche» en los hoteles). Así obtiene la tarjeta del primer resultado y no un bloque grande con todos ellos.

El programa de DiscoverCars es más complejo, porque la búsqueda se hace rellenando un formulario. Escribe «Rome» en el campo de recogida, elige la sugerencia «Rome (all locations)», abre el calendario, selecciona los días 10 y 11 y pulsa el botón de buscar. Después espera hasta 60 segundos y busca una tarjeta de oferta que contenga un precio en euros y los textos «Total for», «View deal» y «or similar». De las que encuentra, elige la de texto más corto.

Estas tres pruebas devolvieron resultados, que se muestran en la figura 3. Google Flights devolvió un vuelo directo de Ryanair entre Valencia y Roma Fiumicino (17:55 – 20:00, 2 h 5 min) por 31 €. Google Hotels devolvió el alojamiento WelcomeRomaB&B por 69 €. DiscoverCars devolvió un Fiat 500X o similar, con recogida en el aeropuerto de Roma Fiumicino, kilometraje ilimitado y cancelación gratuita, por 9,07 € el día. Como inconveniente, estos programas leen la página tal como se ve, por lo que dejarían de funcionar si cambia su diseño, y las webs podrían mostrar un captcha o bloquear el acceso automatizado.

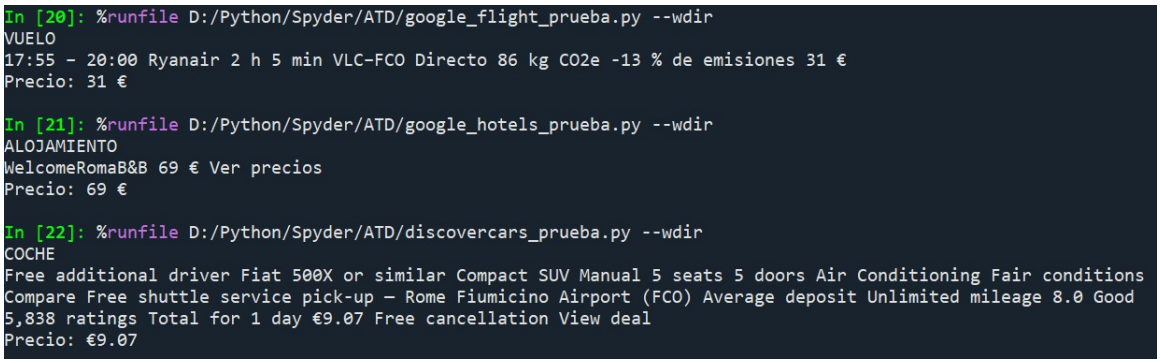



***Figura 3:*** *Resultados de las pruebas de datos mediante Google Flights, Google Hotels y DiscoverCars.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

En conclusión, con nuestra implementación no ha sido posible extraer los resultados de KAYAK, y las dos alternativas probadas permiten obtener vuelos, alojamiento y coche. La API de Booking ofrece datos estructurados desde un único servicio, pero necesita una clave, tiene un límite de consultas muy bajo, que complicaría el desarrollo y las pruebas de la aplicación, y no devolvió coches. Por ello, hemos decidido utilizar Google Flights para los vuelos, Google Hotels para el alojamiento y DiscoverCars para los coches de alquiler. Esta combinación permitió obtener resultados para las tres categorías sin utilizar una clave de API en las pruebas realizadas. Como punto negativo, la extracción depende de la estructura de las páginas web y puede verse afectada por cambios en su diseño, mecanismos de verificación o restricciones al acceso automatizado.

### 3.3. Comprobación de Open-Meteo: Meteorología

Para comprobar que la API de Open-Meteo funciona correctamente, hemos realizado varias pruebas utilizando Roma como destino, con el objetivo de obtener la temperatura máxima, la temperatura mínima y las precipitaciones para unas fechas determinadas.

Primero, hemos comprobado que la API responde correctamente utilizando las coordenadas de Roma: latitud 41,89 y longitud 12,49. Para ello, hemos utilizado la API de previsión meteorológica (*Forecast API*), que permite consultar el tiempo para un máximo de 16 días. En esta primera prueba, hemos solicitado los datos meteorológicos sin especificar unas fechas concretas. El resultado se muestra en la figura 4.




***Figura 4:*** *Consulta de la previsión meteorológica de Roma mediante Open-Meteo.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

A continuación, hemos probado a obtener las coordenadas a partir del nombre de una ciudad. Como el usuario de nuestra aplicación introducirá el destino por su nombre y no por sus coordenadas, necesitamos convertirlo a latitud y longitud. Para ello, hemos utilizado la *Geocoding API* de Open-Meteo, que permite buscar una ciudad y obtener sus coordenadas. En nuestra aplicación, el usuario deberá introducir tanto el nombre de la ciudad como el país al que pertenece. De esta manera, podremos concretar la búsqueda y evitar posibles confusiones si existen varias ciudades con el mismo nombre en distintos países. El resultado de esta consulta se muestra en la figura 5.




***Figura 5:*** *Obtención de las coordenadas geográficas de Roma mediante la Geocoding API de Open-Meteo.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

Después, hemos solicitado la información meteorológica para las fechas del viaje, del 20 al 24 de octubre de 2026. Para esta consulta hemos utilizado las coordenadas obtenidas en el paso anterior y hemos indicado las fechas de inicio y fin. Además, hemos solicitado la temperatura máxima, la temperatura mínima y las precipitaciones de cada día. El resultado se muestra en la figura 6.

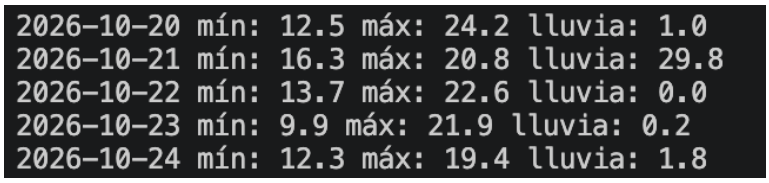



***Figura 6:*** *Consulta de temperaturas y precipitaciones para las fechas seleccionadas.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

Por último, hemos comprobado una limitación de la *Forecast API*: no permite consultar la previsión meteorológica para cualquier fecha futura, sino que tiene un horizonte limitado de previsión. En concreto, al solicitar unas fechas fuera de ese rango (por ejemplo, del 1 al 5 de marzo de 2027), la API devuelve un error 400 (petición no válida) acompañado de un mensaje que indica que las fechas están fuera del rango permitido. Para resolver esto, hemos consultado la *Historical Weather API* de Open-Meteo, que proporciona datos meteorológicos históricos. De esta forma, si el viaje está previsto para una fecha demasiado lejana como para obtener una previsión, podríamos mostrar al usuario el tiempo que hizo en esas mismas fechas durante un año anterior, aclarando que se trata de información histórica y no de una predicción. Como ejemplo, si el viaje estuviera previsto para el periodo del 10 al 14 de diciembre de 2026, en el código hemos consultado el tiempo que hizo en esas mismas fechas de 2025 (del 10 al 14 de diciembre de 2025). El resultado se muestra en la figura 7.




***Figura 7:*** *Consulta de datos meteorológicos históricos mediante Open-Meteo.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

### 3.4. Comprobación de Wikivoyage: Gastronomía y puntos de interés

Para obtener la información sobre gastronomía y puntos de interés que necesitamos para nuestro planificador de viajes, hemos desarrollado un programa en Python que consulta los datos de Wikivoyage.

El código utiliza la API de Wikivoyage para acceder a la información de una ciudad y, mediante las librerías `requests` y `BeautifulSoup`, extrae y organiza los datos disponibles. En concreto, permite obtener puntos de interés turístico, restaurantes, platos típicos y actividades, junto con sus descripciones, direcciones, horarios y precios cuando aparecen en la página.

Para comprobar su funcionamiento, hemos realizado una prueba con la ciudad de Roma, que también utilizamos como ejemplo en nuestra propuesta inicial. La conexión con la API se ha realizado correctamente, obteniendo un código de respuesta HTTP 200.

Como resultado, hemos conseguido extraer 102 registros sin duplicados, entre los que encontramos 28 puntos de interés, 8 restaurantes, 13 platos típicos y 10 actividades, además de información complementaria sobre gastronomía y visitas. Por ejemplo, el programa ha obtenido información del Coliseo, del restaurante INSALATA RICCA y del plato típico Carciofi alla romana. La figura 8 muestra el resultado general de la ejecución del programa para la ciudad de Roma, incluyendo el código de respuesta de la API, el número total de registros obtenidos y su distribución por categorías.

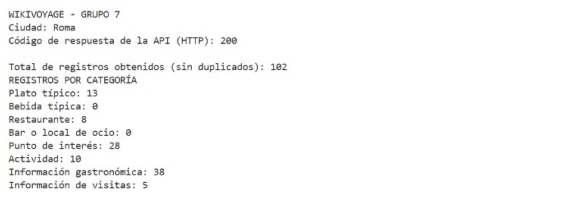



***Figura 8:*** *Resultado general de la extracción de datos de Wikivoyage para Roma.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

Todos estos datos se han guardado en un archivo CSV, organizado por columnas, para poder utilizarlos más adelante en el desarrollo de nuestra aplicación. En la figura 9 se muestran varios ejemplos de los registros extraídos, con información turística y gastronómica de Roma, así como la confirmación de que los datos se han guardado correctamente en el archivo CSV.

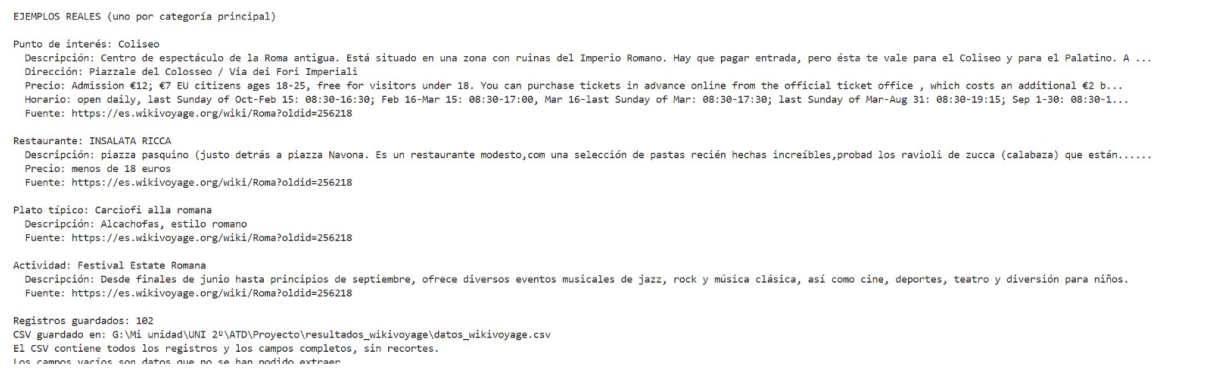



***Figura 9:*** *Ejemplos de datos turísticos y gastronómicos extraídos y confirmación de su almacenamiento.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

Para comprobar la estructura de los datos almacenados, en la figura 10 se muestra un fragmento del archivo CSV generado por el programa, en el que se pueden observar los nombres de las columnas y algunos de los registros obtenidos.

| ciudad | tipo | nombre | descripcion | direccion |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Punto de interés | Coliseo | Centro de espectáculo de la Roma antigua. Está situado en una zona con ruinas del Imperio Romano. Hay que pagar entrada, pero ésta te vale para el Coliseo y para el Palatino. A un lado del Coliseo está el arco de Constar | Piazzale del Colosseo / Via dei Fori Imperiali |
| Roma | Punto de interés | Foro Romano | Tras la Plaza Venecia y junto a el Coliseo se encuentran las ruinas del Senado y del Foro Romano. Uno puede imaginar, con gran dosis de imaginación, la vida diaria que llevaban los romanos en la Antigua Roma. Hay mucho | Largo della Salara Vecchia 5/6 |
| Roma | Punto de interés | Piazza Venezia | En el otro extremo de Via del Corso y es donde se encuentra el monumento a Vittorio Emanuelle II. Impresiona el estar ahí. En la plaza hay un fuego siempre encendido escoltado por dos soldados italianos. Es el monumento al soldado desconocido en homenaje a los fallecidos e | |
| Roma | Punto de interés | Mercado de Trajano | un mercado bien conservado que también servía para evitar el derrumbe del Quirinal. Cerca de ahí se encuentra la Columna de Trajano, construida en el año 113, con relieves que representan las victorias del emperador Tra | Via IV Novembre 94 |
| Roma | Punto de interés | Domus Aurea | Se necesita contratar un tour para visitar las ruinas del palacio de Nerón, se encuentra la entrada a pocos metros del coliseo abajo de la colina Oppio. | |
| Roma | Punto de interés | Musei Capitolini | Construido en el siglo XVII según un diseño basado en un boceto arquitectónico de Miguel Ángel. Cuenta con una escultura ecuestre de Marco Aurelio. Ver en book tickets online | Piazza del Campidoglio |
| Roma | Punto de interés | San Pietro in Vincoli | En esta pequeña iglesia se encuentra el Moisés de Miguel Angel. Como en todas las iglesias de Roma, es necesario entrar con decoro (hombros cubiertos, falda o pantalón largo.) | Piazza San Pietro in Vincoli, 4A |
| Roma | Punto de interés | Santa Maria in Aracoeli | Se encuentra ubicada detrás de la plaza Venecia, es una hermosa iglesia, en su interior alberga frescos y una maravillosa arquitectura, para llegar a ella se suben 142 escalones, lo cual hace mas interesante la visita. | Piazza del Campidoglio 4 |
| Roma | Punto de interés | Piazza del Popolo | Situada en un extremo de Via del Corso toma el nombre de popolus o pueblo que ocupaban esta zona en la Edad Media. Una curiosidad de esta plaza redonda es que los muros son huecos; si una persona se pone en una fuente del lateral y otra en la entrada donde finaliza el mu | |
| Roma | Punto de interés | Piazza di Spagna | En la base de la famosa escalinata se encuentra la Fontana de la Barcaccia y ha sido famosa por los desfiles de moda realizados en sus escaleras. La plaza da a una calle que está repleta de comercios de diseñadores de moda de gran prestigio. Lo mejor es sentarse en las escal | |
| Roma | Punto de interés | Ara Pacis | En un museo en el norte de Roma esta este altar a la paz encargado por el Senado romano el 4 de julio del año 13 a. C. para honrar el regreso triunfal de Hispania y la Galia de Augusto. Junto esta el Mausoleo de Augusto q | Lungotevere in Augusta |
| Roma | Punto de interés | Catacumbas de Priscila | Se pueden visitar las catacumbas, espectaculares túneles bajo tierra tipo mina, donde enterraban los cuerpos, algunas son como laberintos de incluso 3 o 4 pisos bajo tierra, temperatura de 15° constantes y un 90% de hur | Via Salaria 430 |

datos_wikivoyage

| horario | precio |
|---|---|
| open daily, last Sunday of Oct-Feb 15: 08:30-16:30; Feb 16-Mar 15: 08:30-17:00, Mar 16-last Sunday of Mar: 08:30-17:30; last Sunday of Mar-Aug 31: 08:30-19:15; Sep 1-30: 08:30-19:00; Oct 1 to last Sunday of Oct: 08:30- | Admission €12; €7 EU citizens ages 18-25, free for visitors under 18. You can purchase tickets in advance online from the official ticket office , which costs an additional €2 booking fee. The tickets include access to the Colo |
| Working hours the same as Colosseum. | Standard admission is €18, and the ticket includes entrance to the Imperial Forum and Palatine Hill as well. Free entry on the first Sunday of the month (no reservation possible). |
| n la guerra mundial. La plaza es un lugar de culto y gran importancia para los italianos por lo que está terminantemente prohibido, fumar, beber, comer e incluso sentarse en las escaleras. | |
| Daily 09:30-19:30 (last entry 1 hr before closing). | €14 for adults. |
| | |
| open Tu-Su 09:00-19:00. | Ordinary €15.00. |
| Daily 07:00-12:30/15:30-18:00. | |
| | |
| uno de puede oír perfectamente a la otra persona. Hay una escalera para ir a uno de los parques más interesantes de Roma: Villa Borghese. | |
| eras a ver el atardecer mientras comes una porción de pizza o un helado. | |
| Tu-Su 09:00-19:00, 24 and 31 Dec 09:00-14:00; closed M, Jan 1, May 1 and Dec 25. | €6.50, reductions €4.50. |
| Tu-Su 09:00-12:00, 14:00-17:00. | €8. |

| telefono | web | fuente |
|---|---|---|
| +39 06 700 4261 | https://colosseo.it/ | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | https://www.coopculture.it/en/heritage.cfm?id=4 | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | http://en.mercatiditraiano.it/ | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| +39 06-6710-2071 | http://www.museicapitolini.org | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| +39 06 48 82 865 | http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=188&ID=841 | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| | https://www.turismoroma.it/en/places/piazza-di-spagna | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| +39 06 06 08 | http://www.ara-pacis-museum.com/ | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |
| +39 06-86206272 | http://www.catacombepriscilla.com/index_en.html | https://es.wikivoyage.org/wiki/Roma?oldid=256218 |

***Figura 10:*** *Estructura y ejemplos de registros del archivo* `datos_wikivoyage.csv`*.*
***Fuente:*** *elaboración propia.*

Hay que tener en cuenta que algunos campos quedan vacíos porque Wikivoyage no siempre proporciona toda la información. Además, los precios y horarios pueden no estar actualizados, por lo que no podemos considerarlos datos en tiempo real.

En conclusión, las pruebas realizadas han permitido comprobar que el programa puede obtener información turística y gastronómica de Wikivoyage para la ciudad de Roma y almacenarla de forma organizada en un archivo CSV. Se han obtenido 102 registros sin duplicados, que podrán utilizarse posteriormente en el desarrollo del planificador de viajes. No obstante, será necesario tener en cuenta que algunos campos pueden estar vacíos y que los precios y horarios disponibles no siempre están actualizados.

### 3.5. Comprobación de OpenStreetMap y OSRM: coordenadas y rutas

El programa convierte nombres de lugares en coordenadas y después calcula rutas entre esos puntos. Usa la librería requests para hacer peticiones a páginas web desde Python, y la librería time para hacer pausas.

La función geocodificar pide a Nominatim, el buscador de OpenStreetMap, las coordenadas de un lugar. Nominatim exige que cada petición lleve un User-Agent, que es una identificación del programa, y solo permite una petición por segundo, por lo que el programa espera algo más de un segundo entre lugares. La función ruta le pide a OSRM una ruta que pase por todos los puntos en orden, en coche y a pie, y de ella se obtienen la distancia y la duración totales y de cada tramo.

El servidor de demostración de OSRM solo ofrece rutas en coche, por lo que para las rutas a pie se ha utilizado otro servidor público, routing.openstreetmap.de. Ambos servidores son gratuitos y están pensados para pruebas, por lo que, si la aplicación tuviera muchos usuarios, habría que valorar sus

límites de uso o instalar un servidor propio. En esta prueba no se representan las rutas en un mapa: solo se comprueba que se pueden obtener las coordenadas y las rutas.

Al ejecutarse, el programa localiza cuatro lugares de Valencia y muestra sus coordenadas. Si un lugar falla, lo indica y sigue con el siguiente. Si consigue al menos dos puntos, calcula las rutas y muestra los kilómetros y los minutos. Si no, avisa de que no puede calcular la ruta. El resultado se muestra en la figura 11.

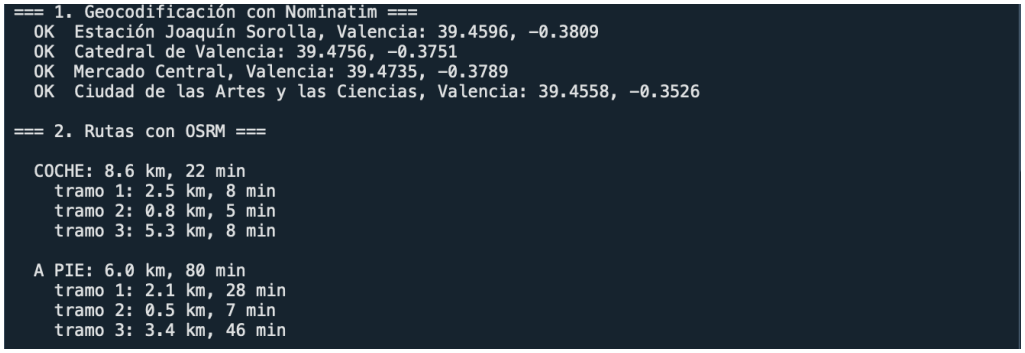



***Figura 11:*** *Obtención de coordenadas y cálculo de rutas mediante OpenStreetMap y OSRM.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

### 3.6. Fuentes de datos seleccionadas para el desarrollo del proyecto

Tras realizar las pruebas de acceso y extracción de datos descritas en los apartados anteriores, hemos evaluado el funcionamiento de las fuentes inicialmente propuestas y las alternativas disponibles. A partir de los resultados obtenidos, hemos seleccionado las fuentes que consideramos más adecuadas para el desarrollo de nuestra aplicación de planificación de viajes.

La tabla 2 recoge las fuentes de datos seleccionadas finalmente para cada categoría. En el caso del transporte, el alojamiento y el alquiler de vehículos, hemos optado por Google Flights, Google Hotels y DiscoverCars, respectivamente, ya que las pruebas realizadas con estas páginas permitieron obtener resultados. Para la información meteorológica, se mantiene Open-Meteo; para los datos turísticos y gastronómicos, Wikivoyage; y para la geocodificación y el cálculo de rutas, OpenStreetMap mediante Nominatim y OSRM.

Estas fuentes constituyen la selección inicial para continuar el desarrollo del proyecto.

| **Información** | **Fuente seleccionada** |
|---|---|
| Transporte | Google Flights |
| Alojamiento | Google Hotels |
| Alquiler de vehículos | DiscoverCars |
| Meteorología | Open-Meteo |
| Gastronomía y puntos de interés | Wikivoyage |
| Coordenadas geográficas | OpenStreetMap (Nominatim) |
| Cálculo de rutas | OSRM |

***Tabla 2:*** *Fuentes de datos seleccionadas para el desarrollo del proyecto.*
***Fuente:*** *Elaboración propia.*

**4. Repositorio de Código en GitHub**

Para organizar y compartir el código desarrollado durante el proyecto, hemos creado un repositorio en GitHub. Este repositorio permite centralizar los archivos del trabajo y mantener un registro de los cambios realizados a medida que avanza el desarrollo.

El repositorio se organiza en carpetas correspondientes a las distintas entregas del proyecto. En ellas se incluyen los documentos de la propuesta inicial y los programas desarrollados para comprobar el acceso a las diferentes fuentes de datos. También se incorpora el archivo CSV generado durante las pruebas de Wikivoyage, que contiene los registros obtenidos para la ciudad de Roma.

El repositorio se actualizará conforme avance el proyecto, incorporando los nuevos programas, datos y documentos que se desarrollen en las siguientes fases.

**Enlace al repositorio:** Proyecto Grupo 7 – GitHub